

重庆邮电大学线性代数习题册详解

第3章矩阵的初等变换与线性方程组

习题 3.1

1. 用初等行变换把下列矩阵化为行最简形矩阵

$$(1) \begin{pmatrix} 0 & 2 & -3 & 1 \\ 0 & 3 & -4 & 3 \\ 0 & 4 & -7 & -1 \end{pmatrix}; (2) \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 & -3 & -7 \\ 1 & 2 & 0 & -2 & -4 \\ 3 & -2 & 8 & 3 & 0 \\ 2 & -3 & 7 & 4 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\text{解 } (1) \begin{pmatrix} 0 & 2 & -3 & 1 \\ 0 & 3 & -4 & 3 \\ 0 & 4 & -7 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3+(-2)r_1]{r_2 \times 2 + (-3)r_1} \begin{pmatrix} 0 & 2 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & -1 & -3 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_1+3r_2]{r_3+r_2} \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 & 10 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ \xrightarrow{r_1 \div 2} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$(2) \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 & -3 & -7 \\ 1 & 2 & 0 & -2 & -4 \\ 3 & -2 & 8 & 3 & 0 \\ 2 & -3 & 7 & 4 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_4-2r_2]{r_1-2r_2, r_3-3r_2} \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & -2 & -4 \\ 0 & -8 & 8 & 9 & 12 \\ 0 & -7 & 7 & 8 & 11 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow[r_4-7r_1]{r_2+2r_1, r_3-8r_1} \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow[r_4-r_3]{r_2 \leftrightarrow r_1, r_2 \times (-1)} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_2+r_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

2. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} -5 & 3 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}$,

(1) 若矩阵 A 的行最简形矩阵为 B , 求可逆矩阵 P 及矩阵 B 使 $PA = B$;

(2) 若 A^T 的行最简形矩阵为 B , 求可逆矩阵 Q 及矩阵 B 使 $QA^T = B$.

$$\text{解 } (1) \text{ 因 } (A, E) = \begin{pmatrix} -5 & 3 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1+3r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 4 & 1 & 3 \\ 2 & -1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ \xrightarrow{r_2-2r_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 4 & 1 & 3 \\ 0 & -1 & -7 & -2 & -5 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_2 \times (-1)} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 4 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 7 & 2 & 5 \end{pmatrix},$$

所以 $P = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 7 \end{pmatrix}$, 有 $PA=B$.

$$\begin{aligned}
 (2) \text{ 因 } (A^T, E) &= \begin{pmatrix} -5 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 3 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ -5 & 2 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\
 &\xrightarrow{r_2 - 3r_1, r_3 + 5r_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -4 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 7 & 1 & 0 & 5 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3 + 2r_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -4 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & -1 & 1 & 2 & -1 \end{pmatrix} \\
 &\xrightarrow{r_1 + r_3, r_2 - 4r_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -4 & -7 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & 2 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3 \times (-1), r_2 \leftrightarrow r_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & -4 & -7 & 1 \end{pmatrix}.
 \end{aligned}$$

所以 $Q = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -1 & -2 & 1 \\ -4 & -7 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 有 $QA^T = B$.

注:此题的矩阵 P , Q 不唯一.

3. 用矩阵的初等变换求矩阵 A 的逆矩阵, 其中 $A = \begin{pmatrix} 3 & -2 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & -2 & -3 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$.

解 因

$$\begin{aligned}
 (A, E) &= \begin{pmatrix} 3 & -2 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & -3 & -2 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\
 &\xrightarrow{r_1 - 3r_3, r_2 - 2r_4} \begin{pmatrix} 0 & 4 & 9 & 5 & 1 & 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & -1 & 0 & 1 & 0 & -2 \\ 1 & -2 & -3 & -2 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\
 &\xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_3, r_2 \leftrightarrow r_4} \begin{pmatrix} 1 & -2 & -3 & -2 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 4 & 9 & 5 & 1 & 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & -1 & 0 & 1 & 0 & -2 \end{pmatrix} \\
 &\xrightarrow{r_1 + 2r_2, r_3 - 4r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & -3 & -4 \\ 0 & 0 & -2 & -1 & 0 & 1 & 0 & -2 \end{pmatrix} \\
 &\xrightarrow[r_4 + 2r_3]{r_1 - r_3, r_2 - 2r_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 & -1 & 0 & 4 & 6 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & -2 & 0 & 6 & 9 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & -3 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & 1 & -6 & -10 \end{pmatrix} \\
 &\xrightarrow[r_3 - 2r_4]{r_1 + r_4, r_2 + r_4} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & -2 & -4 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & -1 & 3 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & 1 & -6 & -10 \end{pmatrix},
 \end{aligned}$$

所以 $\mathbf{A}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & -4 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ -1 & -1 & 3 & 6 \\ 2 & 1 & -6 & -10 \end{pmatrix}$.

4. 用矩阵初等行变换解矩阵方程 $\mathbf{A}\mathbf{X}=\mathbf{B}$, 其中 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 2 \\ 3 & 5 & 4 \end{pmatrix}$, $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \\ 6 & 2 \end{pmatrix}$.

解 因

$$\begin{aligned} (\mathbf{A}, \mathbf{B}) &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 5 & 4 & 6 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_2-2r_1, r_3-3r_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & -4 & -1 & 2 \\ 0 & -1 & -5 & 0 & -1 \end{pmatrix} \\ &\xrightarrow{r_1+2r_2, r_3-r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -5 & 0 & 5 \\ 0 & -1 & -4 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & -3 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1-5r_3, r_2-4r_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -5 & 20 \\ 0 & -1 & 0 & -5 & 14 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & -3 \end{pmatrix} \\ &\xrightarrow{r_2 \times (-1), r_3 \times (-1)} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -5 & 20 \\ 0 & 1 & 0 & 5 & -14 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

故方程的解为 $\mathbf{X} = \begin{pmatrix} -5 & 20 \\ 5 & -14 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$.

5. 设 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $\mathbf{A}\mathbf{X} = 2\mathbf{X} + \mathbf{A}$, 求 $\mathbf{X}$.

解 原方程化为 $(\mathbf{A} - 2\mathbf{E})\mathbf{X} = \mathbf{A}$. 因为

$$|\mathbf{A} - 2\mathbf{E}| = \begin{vmatrix} -1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 \\ -1 & 0 & -1 \end{vmatrix} = -2 \neq 0,$$

因此 $(\mathbf{A} - 2\mathbf{E})$ 可逆,

$$(\mathbf{A} - 2\mathbf{E}, \mathbf{A}) = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 0 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & -1 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

所以

$$\mathbf{X} = (\mathbf{A} - 2\mathbf{E})^{-1}\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

习题 3.2

1. 求下列矩阵的秩:

$$(1) \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 & 2 \\ 1 & -1 & 2 & -1 \\ 1 & 3 & -4 & 4 \end{pmatrix}; (2) \begin{pmatrix} 3 & 2 & -1 & -3 & -1 \\ 2 & -1 & 3 & 1 & -3 \\ 7 & 0 & 5 & -1 & -8 \end{pmatrix}.$$

$$\xrightarrow{r_3-r_2} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 4 & -6 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

故秩为2.

$$(2) \begin{pmatrix} 3 & 2 & -1 & -3 & -1 \\ 2 & -1 & 3 & 1 & -3 \\ 7 & 0 & 5 & -1 & -8 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3-7r_1]{r_1-r_2, r_2-2r_1} \begin{pmatrix} 1 & 3 & -4 & -4 & 2 \\ 0 & -7 & 11 & 9 & -7 \\ 0 & -21 & 33 & 27 & -22 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_3-3r_2} \begin{pmatrix} 1 & 3 & -4 & -4 & 2 \\ 0 & -7 & 11 & 9 & -7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

故矩阵的秩是3.

2. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3k \\ -1 & 2k & -3 \\ k & -2 & 3 \end{pmatrix}$, 问 k 为何值时可使

(1) $R(A)=1$; (2) $R(A)=2$, (3) $R(A)=3$.

解 因 $|A| = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 3k \\ -1 & 2k & -3 \\ k & -2 & 3 \end{vmatrix} = -6(k-1)^2(k+2)$, 则

$$(1) \quad k=1 \text{ 时}, A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ -1 & 2 & -3 \\ 1 & -2 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_2+r_1, r_3-r_1} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, R(A)=1;$$

(2) $k=-2$ 时,

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -6 \\ -1 & -4 & -3 \\ -2 & -2 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_2+r_1, r_3+2r_1} \begin{pmatrix} 1 & -2 & -6 \\ 0 & -6 & -9 \\ 0 & -6 & -9 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3-r_2} \begin{pmatrix} 1 & -2 & -6 \\ 0 & -6 & -9 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

$R(A)=2$;

$$(3) \quad k \neq 1 \text{ 且 } k \neq -2 \text{ 时}, |A| = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 3k \\ -1 & 2k & -3 \\ k & -2 & 3 \end{vmatrix} = -6(k-1)^2(k+2) \neq 0, R(A)=3.$$

3. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & ab+4 & 2 \\ 2 & 4 & a+2 \end{pmatrix}$ 的秩为2, 求 a, b 满足的条件.

$$\text{解 因 } A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & ab+4 & 2 \\ 2 & 4 & a+2 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_2-2r_1, r_3-2r_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & ab & 0 \\ 0 & 0 & a \end{pmatrix} \text{ 且 } R(A)=2,$$

则 $a \neq 0, b=0$.

4. 设 A, B 均为3阶矩阵, $AB \neq O$ 且 $R(AB) < R(A), R(AB) < R(B)$, 证明 $R(AB)=1$.

证明 因 $AB \neq O$, 则 $R(AB) \geq 1$. 又 A, B 均为3阶矩阵, 若 $R(A)=3$ 且 $R(B)=3$ 即 A, B 均

可逆, 则 $R(\mathbf{AB}) = 3$, 这与 $R(\mathbf{AB}) < R(\mathbf{A})$ 矛盾, 于是 $R(\mathbf{A}) \leq 2$ 或 $R(\mathbf{B}) \leq 2$, 因 $R(\mathbf{AB}) < R(\mathbf{A})$,
 $R(\mathbf{AB}) < R(\mathbf{B})$, 从而 $R(\mathbf{AB}) \leq 1$. 所以 $R(\mathbf{AB}) = 1$.

习题 3.3

1. 求解下列线性方程组:

$$(1) \begin{cases} 2x + y - z + w = 1, \\ 4x + 2y - 2z + w = 2, \\ 2x + y - z - w = 1. \end{cases} \quad (2) \begin{cases} x_1 + 6x_2 - x_3 - 4x_4 = 0, \\ -2x_1 - 12x_2 + 5x_3 + 17x_4 = 0, \\ 3x_1 + 18x_2 - x_3 - 6x_4 = 0. \end{cases}$$

解 (1) 对方程组的增广矩阵用初等行变换

$$\bar{A} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 & 1 & 1 \\ 4 & 2 & -2 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

所以方程组的解为

$$\begin{cases} x = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}c_1 + \frac{1}{2}c_2, \\ y = c_1, \\ z = c_2, \\ w = 0, \end{cases} \quad (c_1, c_2 \text{ 为任意常数}).$$

(2) 对方程组的系数矩阵用初等行变换

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 6 & -1 & -4 \\ -2 & -12 & 5 & 17 \\ 3 & 18 & -1 & -6 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 6 & -1 & -4 \\ 0 & 0 & 3 & 9 \\ 0 & 0 & 2 & 6 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 6 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

所以方程组的解为

$$\begin{cases} x_1 = -6c_1 + c_2, \\ x_2 = c_1, \\ x_3 = -3c_2, \\ x_4 = c_2, \end{cases} \quad (c_1, c_2 \text{ 为任意常数}).$$

2. λ 为何值时, 方程组

$$\begin{cases} (2-\lambda)x_1 + 2x_2 - 2x_3 = 1, \\ 2x_1 + (5-\lambda)x_2 - 4x_3 = 2, \\ -2x_1 - 4x_2 + (5-\lambda)x_3 = -\lambda - 1, \end{cases}$$

有唯一解、无解或有无穷多解? 并在此方程组有无穷多解时, 求出其通解.

解 因所给方程组的未知数个数与方程个数均为3, 方程组的系数行列式

$$|A| = \begin{vmatrix} 2-\lambda & 2 & -2 \\ 2 & 5-\lambda & -4 \\ -2 & -4 & 5-\lambda \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2-\lambda & 2 & -2 \\ 2 & 5-\lambda & -4 \\ 0 & 1-\lambda & 1-\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda)(\lambda-1)(\lambda-10),$$

所以 $\lambda \neq 1$ 且 $\lambda \neq 10$ 时, 方程组有唯一解.

$\lambda = 10$ 时, 方程组的增广矩阵

$$(A, b) = \begin{pmatrix} -8 & 2 & -2 & 1 \\ 2 & -5 & -4 & 2 \\ -2 & -4 & -5 & -11 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3+r_2]{r_1+4r_2} \begin{pmatrix} 0 & -18 & -18 & 9 \\ 2 & -5 & -4 & 2 \\ 0 & -9 & -9 & -9 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3 \div 9]{r_1-2r_3} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 2 & -5 & -4 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

即 $R(A) \neq R(A, b)$, 方程组无解.

$\lambda = 1$ 时, 方程组的增广矩阵

$$(\mathbf{A}, \mathbf{b}) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 & 1 \\ 2 & 4 & -4 & 2 \\ -2 & -4 & 4 & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3+2r_1]{r_2-2r_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

即 $R(\mathbf{A}) = R(\mathbf{A}, \mathbf{b}) < 3$, 方程组有无穷多解, 此时, 所给方程组的同解方程组为 $x_1 + 2x_2 - 2x_3 = 1$, 其通解为

$$\begin{cases} x_1 = 1 - 2c_1 + 2c_2, \\ x_2 = c_1, \\ x_3 = c_2 \end{cases}, \quad (c_1, c_2 \text{ 为任意常数}).$$

3. 设矩阵 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -2 \\ 5 & 2 & 0 \\ 3 & a & 4 \end{pmatrix}$, $\mathbf{B}$ 是 3 阶非零矩阵且 $\mathbf{AB} = \mathbf{O}$, 求 a 的值.

解 因有 3 阶非零矩阵 $\mathbf{B}$ 使 $\mathbf{AB} = \mathbf{O}$, 即齐次线性方程组 $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$ 有非零解, 于是 $|\mathbf{A}| =$

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 & -2 \\ 5 & 2 & 0 \\ 3 & a & 4 \end{vmatrix} = 0, \quad a = \frac{4}{5}.$$

4. 设 $\mathbf{A}$ 为 $m \times n$ 矩阵, 证明方程 $\mathbf{AX} = \mathbf{E}_m$ 有解的充分必要条件是 $R(\mathbf{A}) = m$.

证明 由定理 7, 方程 $\mathbf{AX} = \mathbf{E}_m$ 有解的充分必要条件是

$$R(\mathbf{A}) = R(\mathbf{A}, \mathbf{E}_m).$$

而 $|\mathbf{E}_m|$ 是矩阵 $(\mathbf{A}, \mathbf{E}_m)$ 的最高阶非零子式, 故 $R(\mathbf{A}) = R(\mathbf{A}, \mathbf{E}_m) = m$. 因此方程 $\mathbf{AX} = \mathbf{E}_m$ 有解的充分必要条件是 $R(\mathbf{A}) = m$.